KHOA KINH TẾ
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

THIẾT KẾ WEB (WEBD230401 – 3TC)

HÌNH THỨC: ĐỒ ÁN NHÓM

Mã đề thi: 2521 – Nhóm **11** (HK2 Năm học 2025 – 2026)
Thời gian phát đề: 08/04/2025
Thời gian nộp bài: sau 21 ngày kể từ ngày phát đề
Thời gian báo cáo vấn đáp: Cập nhật sau

THÔNG TIN LƯU Ý

Đề thi và tài liệu hướng dẫn được cung cấp trên hệ thống LMS của trường (https://utexlms.hcmute.edu.vn/). Sinh viên làm việc theo nhóm từ 3–6 người, thực hiện trên máy tính cá nhân, sau đó nén toàn bộ thành file ***Nhom_MaLopHP.zip*** và nộp lên LMS.

Các file nộp lên bao gồm:

- 1 file thiết kế Figma (xuất link view-only) – Wireframe + Mockup đầy đủ tất cả các trang.
- 1 thư mục source code NextJS + Tailwind CSS (toàn bộ project).
- 1 file Word là báo cáo tổng hợp theo cấu trúc tiểu luận đầy đủ.
- 1 file PowerPoint để báo cáo trong buổi vấn đáp.
- 1 link GitHub repository (public) chứa toàn bộ source code.
- 1 link GitHub Pages – URL website đã deploy để giảng viên kiểm tra trực tiếp.
- 1 link video YouTube (public) để báo cáo, giải thích kỹ thuật và phân công của từng thành viên (5–10 phút). Nếu báo cáo offline thì không cần.

Về sử dụng AI hỗ trợ: Nhóm được phép dùng ChatGPT, GitHub Copilot hoặc các công cụ AI tương tự để hỗ trợ viết code và tài liệu. Tuy nhiên, sinh viên phải hiểu rõ mọi đoạn code/nội dung được tạo ra, có thể giải thích và chỉnh sửa khi được hỏi trong buổi vấn đáp. Nếu không giải thích được, sẽ bị trừ điểm hoặc nhận 0 điểm phần đó.

Về kiểm tra tính trung thực: Mỗi thành viên phải có lịch sử commit rõ ràng trên GitHub (không được dồn commit vào phút chót). Giảng viên có quyền yêu cầu giải thích bất kỳ đoạn code nào trong dự án.

NỘI DUNG ĐỀ BÀI

Phần 1 – Chủ đề, Thương hiệu và Thiết kế Figma

1.1 Chọn chủ đề website

Nhóm sinh viên chọn một trong các chủ đề sau (mỗi chủ đề chỉ được một nhóm trong lớp chọn, đăng ký theo thứ tự ưu tiên với giảng viên):

STT	Chủ đề	Loại hình	Ghi chú
01	**Mỹ phẩm trang điểm**	E-commerce	*Có chức năng thử màu ảo (tuỳ chọn)*
02	**Du lịch / Booking**	Booking platform	*Có lịch đặt phòng / tour*
03	**Cứu trợ sản phẩm cận date**	Flash sale / FMCG	*Hiển thị đồng hồ đếm ngược*
04	**Cho thuê lễ phục**	Rental service	*Có lịch thuê theo ngày*
05	**Rent4U – Thuê quần áo**	Rental platform	*Kết nối người thuê – cho thuê*
06	**Văn phòng phẩm**	B2C E-commerce	*Đặt hàng theo số lượng lớn*
07	**Thiết bị y tế**	B2C / B2B	*Cần trang thông tin chi tiết sản phẩm*
08	**Nước hoa**	Luxury E-commerce	*Giao diện sang trọng, tinh tế*
09	**Nội thất**	Furniture E-com	*Xem phòng 3D hoặc AR (tuỳ chọn)*
10	**Bán sách**	Books / Education	*Có tính năng đọc thử / preview*
11	**Bán nón lá**	Craft / Local brand	*Câu chuyện thương hiệu nổi bật*
12	**Đặt món ăn theo nhóm**	Food ordering	*Gộp đơn nhiều người cùng bàn*

1.2 Đặt tên thương hiệu

Sau khi chọn chủ đề, nhóm cần xây dựng thương hiệu riêng bao gồm:

- Tên thương hiệu (tiếng Anh hoặc tiếng Việt, ngắn gọn, dễ nhớ).
- Logo đơn giản (tạo bằng Figma, Canva hoặc bất kỳ công cụ nào).
- Bộ màu chính (primary color palette) – tối thiểu 2 màu chủ đạo + 1 màu nhấn.
- Font chữ chính và phụ (font heading + font body).
- Tagline / slogan của thương hiệu (1 câu ngắn).

1.3 Thiết kế Figma

Nhóm phải hoàn thiện file Figma với đầy đủ:

- Wireframe (khung bố cục) cho toàn bộ các trang thành phần.
- Mockup màu sắc hoàn chỉnh, có áp dụng bộ màu và font thương hiệu đã chọn.
- Thiết kế cho cả 3 breakpoint: Mobile (375px), Tablet (768px), Desktop (1280px).

- Component library: button, card, input, navbar, footer… đồng nhất toàn bộ.

Nộp link Figma (chế độ view-only) trong README.md của repository.

Phần 2 – Xây dựng Website với NextJS và Tailwind CSS

2.1 Yêu cầu kỹ thuật

- Framework: NextJS 14+ (App Router).
- Styling: Tailwind CSS. Có thể dùng thêm shadcn/ui, Headless UI, Radix UI.
- Animation: Framer Motion hoặc Tailwind CSS transitions (ít nhất 3 hiệu ứng chuyển động).
- State management: Zustand hoặc React Context (dùng cho giỏ hàng, auth state…).
- Dữ liệu: JSON tĩnh hoặc mock API (json-server, mockAPI.io). Không bắt buộc backend thật.
- Hình ảnh: sử dụng next/image, ảnh chất lượng cao từ Unsplash / Pexels.
- Code: ESLint không có lỗi, cấu trúc thư mục rõ ràng (components/, app/, lib/, hooks/, public/).

2.2 Các trang thành phần bắt buộc (tối thiểu 10 trang)

#	Trang	Yêu cầu chức năng
1	**Trang chủ (Home)**	Banner / hero, sản phẩm nổi bật, danh mục, khuyến mãi.
2	**Danh sách sản phẩm**	Lọc theo danh mục, giá, đánh giá; sắp xếp; phân trang hoặc infinite scroll.
3	**Chi tiết sản phẩm**	Ảnh gallery, mô tả, thông số kỹ thuật, đánh giá, sản phẩm liên quan.
4	**Giỏ hàng**	Thêm/xoá/cập nhật số lượng, tính tổng tiền, áp mã giảm giá.
5	**Thanh toán (Checkout)**	Form địa chỉ, chọn phương thức thanh toán, tóm tắt đơn hàng.
6	**Đăng nhập / Đăng ký**	Form validation, thông báo lỗi rõ ràng, remember me.
7	**Tìm kiếm**	Tìm kiếm theo từ khoá, highlight kết quả, gợi ý tìm kiếm.
8	**Liên hệ (Contact)**	Form liên hệ với validation, Google Map hoặc bản đồ nhúng.
9	**About / Giới thiệu nhóm**	Ảnh + thông tin từng thành viên, MSSV, vai trò, link GitHub cá nhân.
10	**404 Not Found**	Trang lỗi thân thiện, có nút quay lại trang chủ.
11+	**Trang đặc trưng theo chủ đề**	Blog / FAQ / Chính sách / Dashboard người dùng / Lịch sử đơn hàng…

2.3 Yêu cầu UX / UI

- Header: có logo, navigation menu, giỏ hàng (icon + số lượng), nút đăng nhập.
- Footer: link các trang, thông tin liên hệ, mạng xã hội.
- Loading state khi fetch dữ liệu (skeleton loader hoặc spinner).
- Toast / alert notification khi thêm vào giỏ hàng, gửi form thành công/lỗi.
- Breadcrumb điều hướng tại trang danh sách và chi tiết sản phẩm.
- Dark mode (tuỳ chọn nâng cao, cộng điểm).

Phần 3 – Deploy và Quản lý Repository

3.1 Cấu hình GitHub Repository

- Tên repository theo format: nhomXX_tenchude (ví dụ: nhom05_cosmetics).
- Repository phải để chế độ Public.
- Mỗi thành viên phải có ít nhất 5 commits có ý nghĩa (không tính commit merge).
- Sử dụng GitHub Issues để quản lý công việc (ít nhất 10 issues đã đóng).
- Có ít nhất 1 Pull Request được review và merge trong quá trình làm dự án.

3.2 Deploy lên GitHub Pages

Nhóm cấu hình NextJS để xuất static và deploy tự động qua GitHub Actions:

- Thêm output: 'export' và basePath trong next.config.js.
- Tạo file .github/workflows/deploy.yml để tự động build và deploy khi push lên main.
- Bật GitHub Pages: Settings → Pages → Source: GitHub Actions.
- URL cuối cùng có dạng: https://username.github.io/ten-repo/
- URL này phải hoạt động được khi giảng viên truy cập để chấm điểm.

3.3 Nội dung README.md

File README phải bao gồm đầy đủ:

- Tên nhóm, danh sách thành viên (Họ tên + MSSV + vai trò).
- Mô tả dự án (chủ đề, thương hiệu, tính năng nổi bật).
- Link Figma (view-only).
- Link GitHub Pages (website đã deploy).
- Hướng dẫn chạy local: npm install && npm run dev.
- Ảnh chụp màn hình giao diện (ít nhất 3 ảnh các trang chính).

Phần 4 – Báo cáo và Thuyết trình

4.1 File báo cáo Word

Báo cáo được trình bày như tiểu luận, gồm các phần chính:

1. Lời mở đầu và giới thiệu nhóm (phân công công việc rõ ràng).
2. Giới thiệu chủ đề: lý do chọn, đối tượng người dùng mục tiêu, phân tích đối thủ cạnh tranh.
3. Thiết kế Figma: mô tả quá trình thiết kế, quyết định về màu sắc/font/layout.
4. Kiến trúc kỹ thuật: sơ đồ cấu trúc thư mục, các component chính, luồng dữ liệu.
5. Tính năng nổi bật: mô tả và giải thích các tính năng phức tạp nhất của website.
6. Hướng dẫn deploy: các bước deploy lên GitHub Pages, các lỗi gặp phải và cách giải quyết.
7. Kết luận và hướng phát triển: tổng kết, những gì chưa làm được, hướng mở rộng.
8. Tài liệu tham khảo (ít nhất 10 nguồn, theo chuẩn APA).

4.2 Thuyết trình vấn đáp

Buổi vấn đáp (nếu tổ chức) sẽ diễn ra theo hình thức:

- Demo live website trên GitHub Pages (không demo trên localhost).
- Mỗi thành viên trình bày phần mình phụ trách và giải thích code tương ứng.
- Giảng viên có quyền yêu cầu sửa đổi nhỏ trực tiếp trên code trong buổi vấn đáp.
- Thời gian: 15–20 phút / nhóm.

Phần 5 – Thang điểm đánh giá

Hạng mục đánh giá	Tiêu chí chi tiết	Điểm
Figma / Thiết kế (20%)	Wireframe + Mockup đầy đủ, nhất quán bộ nhận diện thương hiệu, responsive 3 breakpoint.	**2.0**
Giao diện & UI (20%)	Đẹp, sáng tạo, đồng nhất, không lỗi layout, hình ảnh chất lượng cao, nội dung thực tế.	**2.0**
Trang thành phần (20%)	Đủ ≥10 trang, nội dung phù hợp chủ đề, trang About nhóm đầy đủ thông tin.	**2.0**
Chức năng kỹ thuật (20%)	Tìm kiếm, lọc, giỏ hàng, form validation hoạt động đúng, animation mượt mà.	**2.0**
Code & Deploy (10%)	Code sạch, cấu trúc rõ ràng, commit đều, GitHub Pages hoạt động ổn định.	**1.0**
Báo cáo Word (5%)	Đầy đủ cấu trúc, mô tả kỹ thuật rõ ràng, tài liệu tham khảo đúng APA.	**0.5**
Thuyết trình / Vấn đáp (5%)	Demo live thành công, giải thích code được, phân công rõ ràng.	**0.5**
Tổng cộng		**10.0**

Điểm thưởng (cộng thêm, không vượt quá 10):

- Dark mode hoàn chỉnh: +0.3 điểm.
- Animation / hiệu ứng đặc biệt sáng tạo: +0.2 điểm.
- Tính năng đặc trưng nâng cao (thử màu ảo, lịch đặt chỗ, gộp đơn nhóm…): +0.5 điểm.
- Lighthouse score ≥ 90 (Performance + Accessibility): +0.3 điểm.

--- Hết ---

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2026

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

TS. LÊ NGỌC HIẾU